

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Oraliq imtihonga tayyorgarlik paketi

STAT201 · 8-hafta · Oraliq imtihon (25 %) · Qamrov: 1–7-haftalar

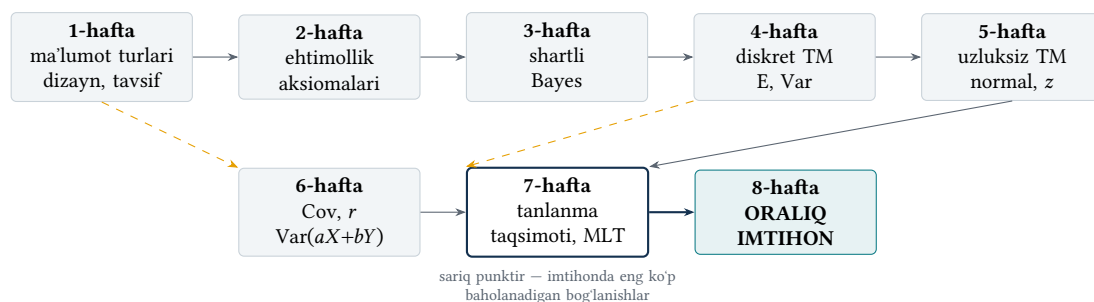
CLO1–CLO5 · Blum: Eslab qolish–Tahlil · 2025/2026

Imtihon formati — avval shuni o'qing

Vaqt	2 soat (120 daqiqa)
Og'irlik	Yakuniy bahoning 25 %i
Qamrov	1–7-haftalar: ma'lumot va dizayn; tavsifiy statistika; ehtimollik; shartli ehtimollik va Bayes; diskret va uzluksiz taqsimotlar; kovariatsiya va korrelyatsiya; tanlanma taqsimotlari va MLT
A-bo'lim	15 ta qisqa savol , har biri 4 ball = 60 ball (40 %). Har biri 3–5 daqiqa
B-bo'lim	3 ta masala , har biri 30 ball = 90 ball (60 %). Har biri 20–25 daqiqa
Jami	150 ball
Ruxsat	(1) imtihon bilan birga tarqatiladigan rasmiy formulalar varaqasi — $\Phi(z)$ jadvali ham o'sha varaqada ; (2) dasturlashtirilmaydigan oddiy yoki ilmiy kalkulyator; (3) chizg'ich
Ruxsat emas	Telefon, aqlli soat va har qanday aloqa qurilmasi; internet; sun'iy intellekt vositalari; o'z konspektingiz, darslik, slydlar va har qanday boshqa jadval; dasturlashtiriladigan yoki grafik kalkulyator

Kalkulyator haqida — diqqat bilan o'qing. Imtihonda **dasturlashtirilmaydigan** kalkulyator ishlatiladi: to'rt amal, $\sqrt{}$, x^y , e^x , $\ln$, $n!$, $\binom{n}{k}$, statistik rejim ($\bar{x}$, s) — bularning hammasi yetarli. **Dasturlashtiriladigan yoki grafik kalkulyator ruxsat etilmaydi.** Agar shundayi bilan kelsangiz, zaldan *chetlatilmaysiz*: kalkulyatoringiz xotirasi sizning oldingizda tozalanadi yoki sizga zaxira kalkulyator beriladi, va imtihonni to'liq vaqt bilan yozasiz. Shunga qaramay, oldindan tegishli asbobni topib qo'ying. $\Phi(z)$ jadvali savol qog'ozida *bosilmaydi* — u **formulalar varaqasining ichida**.

Vaqtning taqsimlash rejasi: A-bo'lim ≤ 55 daqiqa $\rightarrow$ B-bo'lim 70 daqiqa (3×23) $\rightarrow$ tekshirish 10 daqiqa. A-bo'limda bitta savolga 5 daqiqadan ko'p sarflamang; tashlab keting va oxirida qayting. **4 ball uchun 12 daqiqa sarflash — imtihonni yo'qotishning eng ko'p uchraydigan yo'li.**

1. Takrorlash xaritasi: yetti hafta bir-biriga qanday ulanadi

Yettita g'oya — ular butun kursni bog'laydi. Har birini *ikkita* haftada ko'rgansiz; imtihon savollari ko'pincha aynan shu ko'prikda quriladi.

G'oya	Qayerda paydo bo'ldi	Qayerda yana ishlatiladi
Bosh to'plam va tanlanma; parametr va statistika	1-hafta	7-hafta: μ va $\bar{x}$; siljimaganlik $E[\bar{X}] = \mu$
Tasodifiy xato va <i>sistematik siljish</i> farqi	1-hafta (<i>Literary Digest</i>)	7-hafta: n faqat birinchisini kamaytiradi
Bog'liqsizlik: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$	2-3-hafta	4-hafta (BINS), 6-hafta ($\text{Cov} = 0$), 7-hafta ($\text{Var}(\bar{X})$ isboti)
E ning chiziqliligi va $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$	4-hafta	6-hafta ($\text{Var}(aX + bY)$), 7-hafta ($E[\bar{X}]$, $\text{Var}(\bar{X})$)
z-baho: $z = (x - \mu)/\sigma$	5-hafta	7-hafta: $z = (\bar{x} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ — maxraj o'zgardi, formula emas
Normal yaqinlashish va uzluksizlik tuzatmasi	5-hafta (F55, F56)	7-hafta: $\hat{p}$ va muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti
Shartni tekshirish odati (BINS, L-I-N-E, $np \geq 10$)	4-5-hafta	7-hafta: MLT ning uchta sharti

Imtihonda eng ko'p baho yo'qotiladigan uchta ko'prik

- (1) **z ning maxraji.** Savol *bitta kuzatuv* haqidami (σ) yoki *o'rtacha* haqidami ($\sigma/\sqrt{n}$)? Bir so'z farq qiladi: “bitta xo'jalik” va “36 ta xo'jalikning o'rtachasi”.
- (2) $P(A | B)$ va $P(B | A)$. Maxrajni o'qing: “kasallar orasida” va “musbat natija olganlar orasida” — butunlay boshqa savollar.
- (3) **Var dagi uchinchi had.** $\text{Var}(X \pm Y)$ da $\pm 2 \text{Cov}$ hadi *har doim* yoziladi; u faqat bog'liqsizlik tasdiqlangandagina yo'qoladi.

2. Konsolidatsiyalangan formulalar jadvali (F1–F88)

Raqamlash haqida – T va F

1-hafta tavsifiy statistika formulalari *alohida blok* sifatida **T1–T10** deb raqamlangan (“Tavsifiy”). **2-haftadan** boshlanadigan ehtimollik va statistik xulosa formulalari esa uzluksiz qator bilan **F1–F88** deb raqamlanadi. Ikki oila hech qachon kesishmaydi: “T6” – *faqat* dispersiya, “F6” – *faqat* birgalikda bo‘lmagan hodisalar qoidasi. Bu belgilash 1-hafta tarqatmasida, ushbu hujjatda va imtihon varaqasida bir xil. Boshqa hech bir formula qayta raqamlanmagan.

1-hafta – tavsifiy statistika (T1–T10)

Kod	Formula	Qachon ishlatiladi
T1	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i; \mu = \frac{1}{N} \sum x_i$	Simmetrik ma'lumot; yig'indi ma'noli
T2	$\text{Med} = x_{((n+1)/2)} \text{ (} n \text{ toq)}$	Qiyshiq ma'lumot; chetlashgan kuzatuv bor
T3	$\text{Mod} = \arg \max_v \#\{x_i = v\}$	Kategorik; ikki cho'qqi
T4	$R = x_{(n)} - x_{(1)}$	Eng qo'pol tarqoqlik
T5	$h = 1 + (n-1)p; \text{IQR} = Q_3 - Q_1$	Barqaror tarqoqlik; quti diagrammasi
T6	$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$	<i>Har doim</i> $n-1$ (sabab: 7-hafta)
T7	$s = \sqrt{s^2}$	Hisobotda dispersiya emas, s keltiriladi
T8	$\text{CV} = s/\bar{x}$	Turli birlik; $\bar{x} > 0$ va nisbat shkalasi
T9	$Q_1 - 1,5 \text{ IQR}, Q_3 + 1,5 \text{ IQR}$	Chetlashgan kuzatuvni <i>belgilash</i>
T10	$(x_{\min}, Q_1, \text{Med}, Q_3, x_{\max}); \text{Sk} = 3(\bar{x} - \text{Med})/s$	Quti diagrammasi; qiyshqlik alomati

2-hafta – ehtimollik asoslari (F1–F13)

Kod	Formula	Qachon ishlatiladi
F1	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c; (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$	Hodisani soddalashtirish
F2	$P(A) = n(A)/n(S)$	Natijalar teng ehtimolli bo'lsa
F3	A1, A2, A3 aksiomalari	Har qanday isbotning boshlang'ich nuqtasi
N1	$P(A^c) = 1 - P(A)$	“Kamida bitta”, “hech bo'lmaganda”
F4	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	“Yoki” bor va kesishma bo'sh emas
F5	Uch hodisali qo'shish–ayirish	Uchta hodisaning birlashmasi
F6	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	Faqat $A \cap B = \emptyset$ tasdiqlansa
F7	$n_1 \times n_2 \times \dots$	Ketma-ket bosqichlar
F8	$P(n, k) = n!/(n-k)!$	Tanlash + tartiblash
F9	$\binom{n}{k} = n!/(k!(n-k)!)$	Tanlash, tartib muhim emas
F10	$P(A B) = P(A \cap B)/P(B)$	“Berilgan”, “ular orasida”
F11	$P(A \cap B) = P(B)P(A B)$	“Va”; ketma-ket bosqichlar
F12	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	Bog'liqsizlikni <i>tekshirish</i>
F13	$1 - P(\text{hech biri})$	“Kamida bitta” turidagi masala

3-hafta – shartli ehtimollik va Bayes (F14–F21)

Kod	Formula	Qachon ishlatiladi
F14	$P(A \cap B) = P(B)P(A B)$	Daraxtda shox bo'ylab
F15	$\sum P(B_i) = 1$ (bo'linma)	<i>Har</i> Bayes masalasidan oldin
F16	$P(A) = \sum_i P(A B_i)P(B_i)$	Maxrajni qurish
F17	$P(B_j A) = P(A B_j)P(B_j)/P(A)$	Umumiy Bayes, k holat
F18	Ikki holatli Bayes (B, B^c)	Skrining, kredit, sud
F19	keyingi = oldingi $\times P(A B)/P(A)$	Dalil qay tomonga surdi
F20	$\text{PPV} = a/(a+c), \text{NPV} = d/(b+d)$	Chastota jadvalidan o'qish
F21	N birlikli chastota jadvali	Chalkashsangiz – <i>har doim</i>

4-hafta — diskret tasodifiy miqdorlar (F22–F37)

Kod	Formula	Qachon ishlatiladi
F22	$p(x) \geq 0, \sum_x p(x) = 1$	Jadval tuzilgach — tekshiruv
F23	$F(x) = P(X \leq x)$	“Ko’pi bilan”, “kamida”
F24	$E[X] = \sum x p(x)$	Har qanday o’rtacha so’ralganda
F25	$E[g(X)] = \sum g(x)p(x)$	$E[X^2]$, foyda, jarima
F26	$E[aX + b] = aE[X] + b$	Birlik, soliq, komissiya
F27	$\text{Var}(X) = \sum (x - \mu)^2 p(x)$	Ta’rif; tushuntirish
F28	$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$	<i>Hisoblash uchun</i>
F29	$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$	b ni tashlab yuboring
F30	Bern: $E = p, \text{Var} = p(1 - p)$	Bitta ikkilik natija
F31	Bin: $\binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, E = np, \text{Var} = np(1 - p)$	n sinovdagi muvaffaqiyatlar
F32	BINS shartlari	Binomialdan <i>oldin</i>
F33	$(N - n)/(N - 1); n < 0,05N$	Qaytarishsiz tanlash
F34	Pois: $e^{-\lambda} \lambda^x / x!, E = \text{Var} = \lambda$	Oraliqdagi sanoq
F35	$s^2 / \bar{x} \approx 1$	Puassondan <i>oldin</i>
F36	$\text{Bin}(n, \lambda/n) \rightarrow \text{Pois}(\lambda)$	n katta, p kichik
F37	$\text{SD}(\sum Y_i) / E[\sum Y_i] = (1/\sqrt{n}) \text{SD}(Y) / E[Y]$	Sug’urta, xatarni birlashtirish

5-hafta — uzluksiz taqsimotlar va normal taqsimot (F38–F56)

Kod	Formula	Qachon ishlatiladi
F38	$f(x) \geq 0, \int f = 1$	Zichlik yozilgach — tekshiruv
F39	$P(a < X \leq b) = \int_a^b f; P(X = x) = 0$	Uzluksizda “<” va “≤” teng
F40	$F(x) = \int_{-\infty}^x f; f = F'$	Ikkala yoʻnalishda oʻtish
F41	$E[X] = \int xf; \text{Var} = E[X^2] - (E[X])^2$	Notanish zichlik
F42	$\text{Unif: } E = \frac{a+b}{2}, \text{Var} = \frac{(b-a)^2}{12}$	Tekis model
F43	Normal zichlik	Model taʼrifi
F44	$0,682689 \cdot 0,954500 \cdot 0,997300; z = 1,960; 2,576$	Empirik qoida; kritik qiymatlar
F45	$z = (x - \mu)/\sigma; x = \mu + z\sigma$	Har normal masalada
F46, F47	$P(a < X < b) = \Phi(z_2) - \Phi(z_1); x_p = \mu + z_p\sigma$	A va B yoʻnalishlar
F48	$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z); P(Z < z) = 2\Phi(z) - 1$	Jadval bilan ishlashda
F49	$q_i = \Phi^{-1}\left(\frac{i-0,375}{n+0,25}\right)$	Q–Q grafik qurish
F50	$Y = \ln X; \log\text{-normal}$	Oʻngga qiyshiq musbat maʼlumot
F51, F52	$\text{Exp: } F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, E = \text{SD} = 1/\lambda$	Kutish vaqti
F53	$\text{Pois}(\lambda) \leftrightarrow \text{Exp}(\lambda)$	Sanoqdan vaqtga
F54	$P(T > s + t T > s) = P(T > t)$	Xotirasizlik — <i>tekshiriladi</i>
F55	$np \geq 10$ va $n(1-p) \geq 10$	Yaqinlashishdan <i>oldin</i>
F56	$\pm 0,5$ uzluksizlik tuzatmasi	Diskretni uzluksiz bilan almashtirganda

6-hafta — birgalikdagi taqsimotlar, Cov va r (F57–F74)

Kod	Formula	Qachon ishlatiladi
F57–F59	Birgalikdagi, chekka va shartli taqsimot	Jadvaldan oʻqish
F60	$p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ barcha katakda	Bogʻliqsizlikni tekshirish
F61	$\text{Cov} = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$	Taʼrif; ishorani tushuntirish
F62	$\text{Cov} = E[XY] - E[X]E[Y]$	Hisoblash uchun
F63	$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum d^x d^y$	Tanlanmadan qoʻlda hisob
F64	$\text{Cov}(aX+b, cY+d) = ac \text{Cov}; X \perp Y \Rightarrow \text{Cov} = 0$	Birlik almashtirish
F65	$r = s_{xy}/(s_x s_y)$	Har safar Cov dan keyin
F66	$-1 \leq r \leq 1; r = 1 \iff$ aynan chiziqli	Tekshiruv va talqin
F67	r^2 — umumiy chiziqli oʻzgaruvchanlik ulushi	Kuchni foizda aytish
F68	$\rho_S = r(\text{ranglar})$	Monoton, ammo egri bogʻlanish
F69	$\tau = (C - D)/\binom{n}{2}$	Kichik n; tartibli maʼlumot
F70	$\text{Var}(aX+bY) = a^2 \text{Var} X + b^2 \text{Var} Y + 2ab \text{Cov}$	Har qanday chiziqli birikma
F71	$\text{Var}_p(w) = w^2 \text{Var} X + (1-w)^2 \text{Var} Y + 2w(1-w) \text{Cov}$	Ikki aktivli portfel
F72	$w^* = \frac{\text{Var} Y - \text{Cov}}{\text{Var} X + \text{Var} Y - 2 \text{Cov}}$	Minimal dispersiyali ulush
F73	$\text{foйда} = 1 - \text{SD}_{\min} / \min\{\text{SD}_X, \text{SD}_Y\}$	Diversifikatsiyani foizda
F74	$\tilde{X}_t = X_t - (\alpha + \beta t)$	Har vaqt qatori juftligida

7-hafta — tanlanma taqsimotlari va MLT (F75–F88)

Kod	Formula	Qachon ishlatiladi
F75	Tanlanma taqsimoti — statistikaning <i>barcha</i> mumkin tanlanmalar boʻyicha taqsimoti	Taʼrif; “qayta oʻlchasak-chi?”
F76	$E[\bar{X}] = \mu$ (bogʻliqsizlik <i>shart emas</i>)	Siljimaganlik
F77	$\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ (bogʻliqsizlik shart)	Tarqoqlik
F78	$\text{SE}(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$	Har tanlanma masalasida
F79	$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}$	Faqat $n \geq 0,05N$ boʻlsa
F80	$E[s^2] = \sigma^2; E[s_n^2] = \frac{n-1}{n} \sigma^2$	Nima uchun $n - 1$
F81	KSQ: $P(\bar{X}_n - \mu > \varepsilon) \rightarrow 0$	Joylashuv haqida
F82	MLT: $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1); \sum X_i \sim \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$	Shakl va tarqoqlik haqida
F83	$\gamma_1(\bar{X}) = \gamma_1(X)/\sqrt{n}$	“n yetarlimi” — <i>toʻgʻri</i> qoida
F84	$E[\hat{p}] = p, \text{SE}(\hat{p}) = \sqrt{p(1-p)/n}$	Ulush bilan bogʻliq har bir masala
F85	$np \geq 10$ va $n(1-p) \geq 10$	Normal yaqinlashishdan <i>oldin</i> (5-haftadagi F55 ning aynan oʻzi)
F86	$P(X \leq x) \approx \Phi\left(\frac{x+0,5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$	Binomialni normal bilan hisoblash
F87	$n \geq (\sigma/E)^2$	Oʻrtacha uchun hajm rejalashtirish
F88	$n \geq 0,25/E^2$	Ulush uchun, p nomaʼlum boʻlganda

Yoddan bilish shart bo'lgan minimal to'plam

Formulalar jadvali imtihonda beriladi, ammo quyidagi **yettita** narsani o'ylamasdan bilish kerak — ular vaqtni tejaydi: $P(A | B)$ ta'rifi (F10) · $E[X] = \sum x p(x)$ (F24) · $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$ (F28) · $z = (x - \mu)/\sigma$ (F45) · $\text{Var}(aX + bY)$ ning uchta hadi (F70) · $SE = \sigma/\sqrt{n}$ (F78) · $E[\bar{X}] = \mu$ (F76).

3. Yetti haftaning noto'g'ri tushunchalari — birlashtirilgan ro'yxat

H	Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri
1	“O'rtacha — eng yaxshi markaz o'lchovi.”	Qiyshiq taqsimotda tipik qiymatni ko'rsatmaydi. Median bilan yonma-yon keltiring.
1	“Chetlashgan kuzatuvni o'chirish kerak.”	$1,5 \times \text{IQR}$ — <i>belgilash</i> qoidasi, hukm emas.
1	“Katta tanlanma har doim yaxshiroq.”	n tasodifiy xatoni kamaytiradi, siljishni emas (<i>Literary Digest</i> , 1936: 2,4 mln javob).
1	“Son bilan yozilgan — demak sonli.”	Pochta indeksi — nominal yorliq; o'rtachasi ma'nosiz.
2	“Birgalikda bo'lmagan hodisalar bog'liqsiz.”	Aksincha — maksimal bog'liq: $P(A B) = 0 \neq P(A)$.
2	“ $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.”	Faqat $A \cap B = \emptyset$ da. Aks holda kesishma ikki marta sanaladi.
2	“Tanga 5 marta gerb — endi raqam kerak.”	Qimorboz xatosi; tashlashlar bog'liqsiz.
2	“Kombinatsiya va o'rin almashtirish bir xil.”	$P(12, 3) = 1\,320$ va $\binom{12}{3} = 220$ — olti barobar farq.
3	“Test 99 % aniq — demak musbatda 99 % kasalman.”	$P(+ K)$ ni $P(K +)$ deb o'qish. Tarqalganlik 0,001 da javob 1,94 %.
3	“Bazaviy stavka — fon ma'lumot.”	Eng ta'sirchan son: 0,001 $\rightarrow$ 0,10 da javob 1,94 % $\rightarrow$ 68,75 %.
3	“To'liq ehtimollik har qanday hodisalarga.”	Faqat <i>bo'linmaga</i> : $\sum P(B_i) = 1$ tekshiriladi.
3	“Keyingi ehtimollik doim oldingisidan katta.”	Dalil ishonchni <i>kamaytirishi</i> ham mumkin.
4	“ $E[X]$ — eng ehtimolli qiymat.”	$E[X]$ — og'irlangan o'rtacha; u mumkin bo'lmagan qiymat bo'lishi ham mumkin.
4	“Sanoq ma'lumot — demak Puasson.”	$s^2/\bar{x} \approx 1$ tekshiriladi; bir misolda 115 chiqqan.
4	“ $\text{Var}(X + b) = \text{Var}(X) + b$.”	Siljish tarqoqlikni o'zgartirmaydi: $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$.
4	“ $P(X < 3) = P(X \leq 3)$.”	Diskretida farq $p(3)$ ga teng; uzluksizda esa farq yo'q.
5	“ $f(x) - x$ ning ehtimolli.”	$f(x)$ — zichlik, 1 dan katta bo'lishi mumkin. Ehtimollik — <i>yuza</i> .
5	“Ko'p ma'lumot — demak normal.”	2 467 ta byudjet: $Q-Q$ $r = 0,90$, normal emas.
5	“Qiyshiqlik ≈ 0 — demak normal.”	Bir xil qiyshiqlikdagi ikki qatordan biri normal, ikkinchisi emas. Grafikka qarang.
5	“Uzluksizlik tuzatmasi — nozik joy.”	$n = 10$ da xatoni $0,139 \rightarrow 0,002$ ga tushiradi.
6	“ $\text{Cov} = 0$ demak bog'liqsiz.”	Faqat teskarisi to'g'ri. $y = x^2$ da $\text{Cov} = 0$, ammo y to'liq x bilan aniqlanadi.
6	“ Cov katta — bog'lanish kuchli.”	Cov ning birligi bor; taqqoslash faqat r bilan.
6	“ $r = 0,92$ — demak sabab.”	Trend olib tashlangach 0,38; umumiy vaqt trendi ikkalasini ko'targan.
6	“ $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) - \text{Var}(Y)$.”	$= \text{Var} X + \text{Var} Y - 2 \text{Cov}$. Dispersiyalar <i>qo'shiladi</i> .
6	“ r ma'lumotni tavsiflashga yetarli.”	Anskomb: bir xil r , to'rt xil grafik.
7	“MLT ma'lumotni normal qiladi.”	Ma'lumot o'zgarmaydi. Faqat $\bar{X}$ ning tanlanma taqsimoti normalga yaqinlashadi.
7	“ $n \geq 30$ bo'lsa MLT ishlaydi.”	Bern(0,10), $n = 30$: Kolmogorov xatosi 0,1462 — tekis bosh to'plamdagidan 13 barobar katta. To'g'ri qoida: $\gamma_1/\sqrt{n}$.
7	“SE — bu standart og'ish.”	σ kuzatuvlarniki, SE o'rtachalarniki. n oshsa SE kichrayadi, σ o'zgarmaydi.
7	“Katta bosh to'plamga katta tanlanma kerak.”	$SE = \sigma/\sqrt{n}$ da N yo'q; $n < 0,05N$ bo'lsa N ahamiyatsiz.
7	“10 gerbdan keyin raqam kelishi ehtimoli yuqori.”	KSQ o'tmishni <i>suyultiradi</i> , qoplamaydi: $ S_n - n/2 $ o'sadi, $ \hat{p} - 0,5 $ kamayadi.
7	“ $\bar{x}$ ni hisobladim — bu μ .”	$\bar{x}$ — bitta realizatsiya; SE aynan “qanchalik uzoqda” ekanini o'lchaydi.
7	“ n katta bo'lsa siljish yo'qoladi.”	n faqat tasodifiy xatoni kamaytiradi; sistematik siljish n dan mustaqil.

4. O'z-o'zini tekshirish testi (24 savol) — vaqt: 60 daqiqa

Qanday ishlatiladi

Yolg'iz o'tiring, kalkulyator va formulalar jadvalini oling, **kalitni yopib qo'ying** va 60 daqiqada bajaring. Keyin 5-bo'limdagi kalit bilan tekshiring va *hafta bo'yicha* xatolaringizni sanang — shu jadval sizga qaysi haftani qayta o'qish kerakligini aytadi. Har bir savol imtihonning A-bo'limi uslubida.

1-hafta

- O'zbekiston bug'doy hosildorligi, 2010–2018 (t/ga, FAOSTAT/OWID): 4,600; 4,556; 4,710; 4,739; 4,782; 4,818; 4,802; 4,316; 4,126. O'rtacha va medianani hisoblang. Qaysi biri katta va bu qanday shaklni ko'rsatadi?
- Xuddi shu ma'lumot uchun $Q_1 = 4,5560$ va $Q_3 = 4,7820$. $1,5 \times \text{IQR}$ chegaralarini toping va chetlashgan kuzatuv bor-yo'qligini ayting.
- Selsiy shkalasidagi harorat uchun variatsiya koeffitsiyenti hisoblash mumkinmi? Bir jumlada asoslang.

2-hafta

- Ikki hodisa birgalikda bo'lmasa, ular bog'liqsizmi? Javobni $P(A | B)$ orqali asoslang.
- 12 nafar nomzoddan 3 nafari tanlanadi. (a) Uchta turli lavozimga; (b) bitta komissiyaga. Har birida necha xil natija bor?
- Bir stanok har bir detalni 0,10 ehtimollik bilan nuqsonli chiqaradi (bog'liqsiz). 5 ta detaldan *kamida bittasi* nuqsonli bo'lish ehtimolini toping.

3-hafta

- Skrining testi: sezgirlik 0,99, xoslik 0,95, kasallikning tarqalganligi 0,001. Musbat natija olgan kishining kasal bo'lish ehtimolini (PPV) toping.
- Xuddi shu test bilan tarqalganlik 0,10 bo'lsa, PPV qanday o'zgaradi? Xulosani bir jumlada yozing.
- $P(A | B)$ va $P(B | A)$ nima uchun teng emas — maxrajlar orqali tushuntiring.

4-hafta

- $X \sim \text{Bin}(20; 0,15)$. $E[X]$, $\text{Var}(X)$ va $\text{SD}(X)$ ni toping.
- Xuddi shu X uchun $P(X \geq 1)$ ni toping.
- $\text{Var}(X) = 4$ bo'lsa, $\text{Var}(3X - 2)$ nechaga teng? Nima uchun -2 hech qanday rol o'ynamaydi?

5-hafta

- Faraziy model: $X \sim \mathcal{N}(4,50; 0,60^2)$ t/ga. $P(X > 5,40)$ ni toping.
- $P(|Z| < 2)$ ning *aniq* qiymati qancha? (0,95 emas.)
- $X \sim \text{Bin}(50; 0,30)$ uchun $P(X \leq 12)$ ni normal yaqinlashish bilan, uzluksizlik tuzatmasi *bilan* hisoblang. Aniq qiymat 0,22287 — xatoni ayting.

6-hafta

- $\text{Var}(X) = 1,391187$, $\text{Var}(Y) = 0,067560$, $\text{Cov}(X, Y) = 0,124771$. $\text{Var}(0,5X + 0,5Y)$ ni toping.
- Xuddi shu sonlar bilan $\text{Var}(X - Y)$ ni toping. Dispersiyalar ayiriladimi?
- $r = 0,699496$. "Bu 69,95 % ni tushuntiradi" degan jumla nima uchun noto'g'ri? To'g'ri son qancha?

7-hafta

- $\sigma = 37,4048$ mln \$. $n = 25$ va $n = 100$ uchun SE ni toping va nisbatini tushuntiring.
- Xuddi shu σ bilan $\text{SE} \leq 2$ mln \$ bo'lishi uchun minimal n qancha?
- Bosh to'plam qiyshiqligi $y_1 = 1,6168$. $n = 30$ da $\bar{X}$ ning qiyshiqligi qancha? " $n \geq 30$ yetarli" degan qoidaga nisbatan bu nimani ko'rsatadi?
- $p = 0,363194$, $n = 25$. np va $n(1 - p)$ ni hisoblang. $\hat{p}$ uchun normal yaqinlashish qo'llanadimi?
- $N = 5$, $n = 2$, qaytarishsiz. Chekli bosh to'plam tuzatmasini va $\sqrt{fpc}$ ni hisoblang.
- Faraziy model: $\mu = 4,50$ t/ga, $\sigma = 0,60$, $n = 36$. $P(\bar{X} > 4,65)$ ni toping. Xuddi shu savolni *bitta* xo'jalik uchun javobi bilan solishtiring.

5. Kalit va tashxis jadvali

№	H	Javob va izoh
1	1	$\bar{x} = 4,605444$; $\text{Med} = 4,7100$. Median <i>katta</i> $\Rightarrow$ chapga qiyshiq; sabab — 2018-yildagi 4,126. Pirson qiyshiqligi $3(\bar{x} - \text{Med})/s = -1,3083$.
2	1	$\text{IQR} = 0,2260$; chegaralar $[4,2170; 5,1210]$. $4,126 < 4,2170 \Rightarrow$ bitta chetlashgan kuzatuv (2018). Uni <i>o'chirmaymiz</i> — bu qurg'oqchilik yili.
3	1	Yo'q. CV nisbat shkalasini talab qiladi (tabiiy nol); Selsiyda nol shartli. $\bar{x} \rightarrow 0$ da CV portlaydi.
4	2	Yo'q — aksincha, maksimal bog'liq: $P(A B) = 0$, ammo $P(A) > 0$, demak F12 buziladi.
5	2	(a) $P(12, 3) = 1\,320$; (b) $\binom{12}{3} = 220$. Nisbat $3! = 6$.
6	2	$1 - 0,90^5 = 1 - 0,590490 = \mathbf{0,409510}$ (F13).
7	3	$\frac{0,99 \times 0,001}{0,99 \times 0,001 + 0,05 \times 0,999} = \frac{0,00099}{0,050940} = \mathbf{0,019435}$ (1,94 %).
8	3	$\frac{0,099}{0,099 + 0,045} = \mathbf{0,687500}$ (68,75 %). Test o'zgarmadi — <i>bazaviy stavka</i> o'zgardi.
9	3	Maxrajlar boshqa: $P(+ K)$ da maxraj kasallar, $P(K +)$ da musbat natija olganlar. Kasallar kam bo'lsa, ikkinchisi juda kichik.
10	4	$E = np = 3,0000$; $\text{Var} = np(1 - p) = 2,5500$; $\text{SD} = 1,596872$.
11	4	$1 - 0,85^{20} = 1 - 0,038760 = \mathbf{0,961240}$.
12	4	$\text{Var}(3X - 2) = 3^2 \times 4 = \mathbf{36}$. Siljish barcha qiymatni bir xil suradi, chetlanishlarni o'zgartirmaydi (F29).
13	5	$z = (5,40 - 4,50)/0,60 = +1,5000$; $P = 1 - \Phi(1,5) = \mathbf{0,066807}$.
14	5	$2\Phi(2) - 1 = \mathbf{0,954500}$ — 0,95 emas. (1,960 da esa aynan 0,95.)
15	5	$\mu = 15$, $\sigma = 3,2404$; $z = (12,5 - 15)/3,2404 = -0,7715$; $\Phi = \mathbf{0,22020}$. Xato 0,00267. Tuzatmasiz: 0,17727, xato 0,04560 — 17 <i>barobar</i> katta.
16	6	$0,347797 + 0,016890 + 0,062385 = \mathbf{0,427072}$; $\text{SD} = 0,653508$. Uchinchi hadsiz 0,364687 — 14,61 % kam.
17	6	$1,391187 + 0,067560 - 2(0,124771) = \mathbf{1,209205}$. Yo'q — dispersiyalar <i>qo'shiladi</i> , faqat Cov ning ishorasi o'zgaradi.
18	6	Ulush r emas, r^2 : $0,699496^2 = \mathbf{0,489295}$ (48,93 %) — deyarli ikki barobar kam. “Tushuntiradi” so'zi ham sababiy ma'no beradi.
19	7	$\text{SE}_{25} = 7,480968$; $\text{SE}_{100} = 3,740484$. Nisbat aynan 2: n ni 4 barobar oshirish SE ni 2 barobar kamaytiradi.
20	7	$n \geq (37,4048/2)^2 = 349,67 \Rightarrow \mathbf{n = 350}$ (yuqoriga yaxlitlanadi).
21	7	$\gamma_1(\bar{X}) = 1,6168/\sqrt{30} = \mathbf{0,2952}$ (simulyatsiyada 0,2994). $n = 30$ da qiyshqlik hali sezilarli — “ $n \geq 30$ ” qoida emas.
22	7	$np = 9,0799 < 10$, $n(1 - p) = 15,9201$. Qo'llanmaydi — shart $n \geq 28$ da bajariladi.
23	7	$\text{fpc} = \frac{5-2}{5-1} = \mathbf{0,7500}$; $\sqrt{\text{fpc}} = 0,866025$. SE: $0,809036 \rightarrow 0,700646$.
24	7	$\text{SE} = 0,60/6 = 0,10$; $z = +1,50$; $P = \mathbf{0,066807}$. Bitta xo'jalik uchun $z = (4,65 - 4,50)/0,60 = 0,25$ va $P = \mathbf{0,401294}$ — olti barobardan ko'p. Farq faqat <i>maxrajda</i> .

Tashxis: qaysi haftani qayta o'qishim kerak

Har bir hafta uchun to'g'ri javoblaringizni sanang.

Hafta	Savollar	To'g'ri	Xulosa
1-hafta	1–3	_____	≤ 1 bo'lsa: T1–T10 va quti diagrammasi
2-hafta	4–6	_____	≤ 1 bo'lsa: F4–F13, “kamida bitta”
3-hafta	7–9	_____	≤ 1 bo'lsa: chastota jadvali (F21) bilan qayta ishlang
4-hafta	10–12	_____	≤ 1 bo'lsa: F24–F32
5-hafta	13–15	_____	≤ 1 bo'lsa: F45–F48, F55, F56
6-hafta	16–18	_____	≤ 1 bo'lsa: F65–F67, F70
7-hafta	19–24	_____	≤ 3 bo'lsa: F76–F88 va slaydlar

Diqqat: 19–24-savollarning 6 tasidan 4 tasi *oldingi* haftalarga ham tayanadi (z -baho, Var , np). 7-haftadagi xatolaringiz ko'p bo'lsa, avval 4- va 5-haftani tekshiring — muammo ko'pincha o'sha yerda.

6. Namunaviy A-bo'lim savoli — baholash sxemasi bilan

A-bo'lim, namuna (4 ball · 3–4 daqiqa)

Savol. Faraziy modelda viloyat bo'yicha bug'doy hosildorligining standart og'ishi $\sigma = 0,60$ t/ga. Tasodifiy $n = 36$ ta xo'jalik tanlanadi. (a) $\bar{X}$ ning standart xatosini hisoblang. (b) Bir jumlada tushuntiring: SE va σ nimasi bilan farq qiladi?

Model javob

(a) F78 bo'yicha $SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,60}{\sqrt{36}} = \frac{0,60}{6} = 0,10$ t/ga.

(b) $\sigma = 0,60$ t/ga — xo'jaliklar o'rtasidagi tarqoqlik va u n ga bog'liq emas; SE = 0,10 t/ga esa 36 ta xo'jalik o'rtachasining tarqoqligi va n oshgani sari kichrayadi.

Baholash sxemasi (4 ball). 1 ball — to'g'ri formula yozilgan ($\sigma/\sqrt{n}$); 1 ball — to'g'ri hisob (0,10); 1 ball — birlik ko'rsatilgan (t/ga); 1 ball — farq ikkala tomondan aytilgan (nimaning tarqoqligi va n ga bog'liqligi).

Qisman ball: formula to'g'ri, arifmetika xato → 1 ball (“usul to'g'ri”). Faqat “0,10” deb yozilsa, formulasiz va birliksiz → 1 ball (hisob balli 1 ta, uning yarmi 0,5, butun ballgacha yuqoriga → 1). “SE — standart og'ish” deyilsa → (b) uchun 0 ball.

7. Namunaviy B-bo'lim masalasi — model javob va baholash

B-bo'lim, namuna (30 ball · 20–25 daqiqa)

Kontekst (faraziy model — rasmiy statistika emas). Viloyatda bug'doy hosildorligi $\mu = 4,50$ t/ga, $\sigma = 0,60$ t/ga. Agroxolding tasodifiy $n = 36$ ta xo'jalikni tekshiradi va o'rtacha hosildorlikni hisoblaydi.

- (a) $\bar{X}$ ning taqsimotini yozing: markazi, standart xatosi va shakli. Qanday shartlarga tayandingiz? (6 ball)
- (b) $P(\bar{X} > 4,65)$ ni toping. (5 ball)
- (c) $P(4,40 < \bar{X} < 4,65)$ ni toping. (5 ball)
- (d) Bitta tasodifiy xo'jalik uchun $P(X > 4,65)$ ni toping va (b) bilan solishtiring. Farqni tushuntiring. (6 ball)
- (e) Xolding $SE \leq 0,05$ t/ga bo'lishini xohlaydi. Minimal n qancha? (4 ball)
- (f) Tekshiruvchilar faqat yo'l bo'yidagi xo'jaliklarni tanladi. Bu qanday muammo va uni n ni oshirish hal qiladimi? (4 ball)

Model javob

(a) $E[\bar{X}] = \mu = 4,50$ t/ga (F76); $SE = \sigma/\sqrt{n} = 0,60/6 = 0,10$ t/ga (F78); MLT bo'yicha $\bar{X} \sim \mathcal{N}(4,50; 0,10^2)$ (F82). Shartlar: (1) xo'jaliklar tasodifiy tanlangan; (2) kuzatuvlar bog'liqsiz ($\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ aynan shu yerda kerak); (3) $\text{Var}(X)$ chekli;

(4) $n = 36$ bosh to'plam qiyshiqchiligi nisbatan yetarli.

(b) $z = \frac{4,65 - 4,50}{0,10} = +1,50$; $P(\bar{X} > 4,65) = 1 - \Phi(1,50) = 1 - 0,933193 = 0,066807$.

(c) $z_1 = \frac{4,40 - 4,50}{0,10} = -1,00$, $z_2 = +1,50$; $P = \Phi(1,50) - \Phi(-1,00) = 0,933193 - 0,158655 = 0,774538$.

(d) Bitta xo'jalik uchun maxraj $\sigma = 0,60$: $z = \frac{4,65 - 4,50}{0,60} = 0,25$; $P(X > 4,65) = 1 - \Phi(0,25) = 0,401294$. Bu (b) dan 6

barobardan ko'p katta. Sabab: $\bar{X}$ 36 ta qiymatning o'rtachasi va uning tarqoqligi $\sqrt{36} = 6$ barobar kichik. Boshqacha aytganda, bitta xo'jalikning 4,65 dan oshishi odatiy hol, 36 ta xo'jalik o'rtachasining oshishi esa kam uchraydigan hodisa.

(e) F87: $n \geq (\sigma/E)^2 = (0,60/0,05)^2 = 144$. Demak $n = 144$. Diqqat: SE ni 2 barobar ($0,10 \rightarrow 0,05$) kamaytirish uchun n 4 barobar oshdi ($36 \rightarrow 144$).

(f) Bu — **tanlanma siljishi** (qulaylik bo'yicha tanlash): yo'l bo'yidagi xo'jaliklar transport va bozorga yaqin bo'lgani uchun hosildorligi tizimli ravishda boshqacha (ehtimol yuqoriroq). Natijada $E[\bar{X}] \neq \mu$. **n ni oshirish yordam bermaydi:** n faqat SE ni kamaytiradi, baholovchining markazini surmaydi — ya'ni biz noto'g'ri javobga aniqroq yaqinlashamiz. Yechim — tasodifiy tanlash sxemasini o'zgartirish (masalan, qatlamli tanlash).

Baholash sxemasi (30 ball).

Qism	Ball	Taqsimot
(a)	6	Markaz 4,50 – 1; SE = 0,10 (formula bilan) – 2; shakl (MLT, taqriban normal) – 1; kamida ikkita shart nomlangan – 2
(b)	5	z formulasi – 1; $z = 1,50$ – 2; $1 - \Phi$ yo'nalishi – 1; javob 0,0668 – 1
(c)	5	Ikki z – 2; $\Phi(z_2) - \Phi(z_1)$ tuzilishi – 2; javob 0,7745 – 1
(d)	6	Maxraj σ (emas SE) – 2; $z = 0,25$ – 1; javob 0,4013 – 1; taqqoslash va $\sqrt{36} = 6$ izohi – 2
(e)	4	Formulani teskari aylantirish – 2; $n = 144$ – 1; yuqoriga yaxlitlash yoki $4 \times$ izohi – 1
(f)	4	Siljish deb nomlash – 1; mexanizm (yo'l bo'yi $\neq$ tasodifiy) – 1; " n yordam bermaydi" – 1; yo'nalish yoki yechim – 1

Umumiy qoidalar. *Usul ballari saqlanadi:* oldingi qismdagi arifmetik xato keyingi qismga ko'chsa, keyingi qism o'z ichida to'g'ri bo'lsa, to'liq ball beriladi ("follow-through"). *Birliksiz javob:* har bir qismda 1 ball yo'qotiladi (jami ≤ 3 ball). *Usul ko'rsatilmagan, son to'g'ri:* shu qadam uchun ajratilgan **hisob ballarining yarmi** beriladi va natija **butun ballgacha yuqoriga** yaxlitlanadi — imtihonda faqat butun ballar qo'llanadi. Formula (usul) balli berilmaydi; birlik va talqin ballari, javobda bo'lsa, to'liq beriladi. *Masalan:* 4 ballik bandeda 1 formula + 2 hisob + 1 birlik/talqin bo'lsa, faqat to'g'ri son yozilgan javob $2/2 = 1$ ball oladi. *Shartlar yozilmasa:* (a) da 2 ball yo'qoladi — bu eng ko'p yo'qotiladigan ballardan biri.

8. Imtihon oldidan bir haftalik jadval

Kun	Nima qilinadi	Nima uchun aynan shunday
1-kun (~2 soat)	Diagnostika: 4-bo'limdagi 24 savolni 60 daqiqada yechish, keyin kalit bilan tekshirish va tashxis jadvalini to'ldirish	Takrorlashni <i>zaif joydan</i> boshlash kerak. Boshidan boshlash — eng ko'p uchraydigan va eng samarasiz strategiya
2-kun (~2 soat)	Eng zaif ikkita hafta: slaydlarni <i>yopib</i> formulani qayta chiqarish, keyin o'sha haftaning uy vazifasidan 3 ta masalani qayta yechish	Qayta o'qish emas, <i>qayta chiqarish (faol eslash (Active Recall))</i> — o'rganishning eng samarali usuli
3-kun (~2 soat)	Keyingi ikkita zaif hafta, xuddi shu usulda. Har bir masaladan keyin: "qaysi shart tekshirilishi kerak edi?"	Imtihonda shartlar uchun ajratilgan ballar eng ko'p yo'qotiladi
4-kun (~2 soat)	Ko'priklar kuni: 1-bo'limdagi yettita g'oya. Har biriga ikkita haftadan bittadan misol yozing	B-bo'lim masalalari deyarli har doim ikki haftani birlashtiradi
5-kun (~2,5 soat)	To'liq mashq: 7-bo'limdagi B-masalasini vaqt bilan yeching (25 daqiqa), keyin baholash sxemasi bo'yicha <i>o'zingizni baholang</i>	O'zini baholash — baholovchi nimani qidirayotganini ko'rishning yagona yo'li
6-kun (~1,5 soat)	Noto'g'ri tushunchalar ro'yxati (3-bo'lim) va formulalar jadvali. Har bir formula uchun: <i>qachon</i> ishlatiladi? Sonlarni yodlamang	A-bo'lim savollarining yarmi aynan shu ro'yxatdan chiqadi
7-kun (~45 daqiqa)	Faqat "yoddan bilish shart" to'plami (2-bo'lim oxiri) va imtihon texnikasi (9-bo'lim). Yangi mavzu o'rganilmaydi. Erta uxlang	Oxirgi kunda yangi material qo'shish tashvishni oshiradi va eslab qolishni pasaytiradi

Ishlamaydigan uchta odat

(1) **Slaydlarni qayta o'qish.** Tanish tuyg'usi beradi, bilim bermaydi ("ravonlik illyuziyasi"). (2) **Yechimlarni o'qib chiqish.** Yechimni *ko'rish* osonlik hissi beradi; imtihonda esa bo'sh varaq turadi. (3) **Faqat kuchli mavzuni takrorlash.** Yoqimli, ammo bahoga ta'siri nol. Tashxis jadvali aynan buning oldini oladi.

9. Imtihon texnikasi — statistikaga xos oltita qoida

№	Qoida	Nima uchun ball keltiradi
1	Formulani yozing — keyin son qo'ying	Baholash sxemasida formula uchun alohida ball bor. Arifmetika xato bo'lsa ham usul balli saqlanadi
2	Shartlarni oshkora yozing	“Mustaqil”, “tasodifiy”, “ $np \geq 10$ ” — har biri ball. Ular so'ralmasa ham yozing: ortiqcha yozgan uchun ball olinmaydi
3	Birlikni oxirigacha olib boring	t/ga, mln \$, foiz — birliksiz javob to'liq ball olmaydi. Cov da birlik kvadratga ko'tariladi, r da esa birlik yo'q
4	Javobning ishorasi va kattaligini tekshiring	Ehtimollik $[0; 1]$ da; $\text{Var} \geq 0$; $ r \leq 1$; $\text{SE} < \sigma$; ulush $[0; 1]$ da. Bu tekshiruv 10 soniya oladi va yiliga bir necha ball qutqaradi
5	Maxrajni ovoz chiqarib o'qing	“Bitta kuzatuv” $\rightarrow \sigma$; “o'rtacha” $\rightarrow \sigma/\sqrt{n}$; “kasallar orasida” $\rightarrow P(+ K)$. Xatolarning katta qismi shu yerda
6	Chizing	Normal egri chiziq va soyalangan yuza; daraxt diagrammasi; 2×2 chastota jadvali. Chizma 30 soniya oladi va yo'nalish xatosini ($1 - \Phi$ o'rniga Φ) deyarli butunlay yo'qotadi

Yakuniy uch daqiqada tekshiriladigan ro'yxat

☐ Har bir ehtimollik $[0; 1]$ oralig'idami? ☐ Har bir javobda birlik bormi? ☐ SE ishlatilgan joyda savol o'rtacha haqidami? ☐ Var hisoblarida uchinchi had ($2ab \text{ Cov}$) bormi? ☐ Yaxlitlash: 4 xonali o'nli kasr (yoki savolda ko'rsatilgani)? ☐ Tanlanma hajmi savolida javob yuqoriga yaxlitlanganmi? ☐ Bir ham savol tashlab ketilmadimi? (Bo'sh javob — kafolatlangan 0; taxminiy formula — kamida usul balli.)

10. Imtihonda NIMA YO'Q — vaqtingizni tejang

Bu mavzular 9–15-haftalarda o'rganiladi va oraliq imtihonga kirmaydi

- **Ishonch oraliqlari** (9-hafta). 7-haftada faqat “markaziy 95 %” hisoblangan — bu μ ma'lum bo'lgan holdagi taqsimot oralig'i, ishonch oralig'i emas.
- **t -taqsimot** va s ning σ o'rniga qo'yilishi (9-hafta). Imtihonda σ ma'lum deb beriladi.
- **Gipoteza tekshiruvi**, H_0 , H_A , p -qiymat, I va II tur xatolari (10–11-haftalar).
- **Butstrep va randomizatsiya testlari** (9–10-haftalar).
- **Regressiya**: eng kichik kvadratlar, R^2 , qoldiqlar (12-hafta). 6-haftadagi r va r^2 — kiradi; regressiya qiyaligi — kirmaydi.
- **Xi-kvadrat**, ANOVA, sababiy diagrammalar (11–13-haftalar).

Chegara aniq: imtihon μ , σ va p ma'lum bo'lgan dunyoda tugaydi. Ularni noma'lum deb olish — 9-haftadan boshlanadi.

Manbalar va tekshiruv. Barcha sonlar quyidagi fayllardan olingan: gen/VERIFIED-NUMBERS-W07.txt (7-hafta), gen/VERIFIED-W07-TAKRORLASH.txt (gen/04_takrorlash_w07.py — 1–6-haftalar savollarining qayta hisobi) hamda tegishli haftalarning tarqatma materiallari. Ma'lumot manbalari: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / OWID), kinolar-byudjet.csv (The Numbers / Kaggle). $\mu = 4,50$, $\sigma = 0,60$ modeli — faraziy, rasmiy statistika emas. Adabiyot: Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics*, 1–13-boblar · Newbold, Carlson & Thorne, 1–6-boblar · Freedman, Pisani & Purves, *Statistics*, 16–18-boblar · Heumann, Schomaker & Shalabh, 1–9-boblar.